국가과학기술지식정보서비스
R&D데이터개방 오픈API 활용가이드

- 국가R&D 용어사전 조회 서비스(전체용) -

2024. 01. 03

목 차

1. 서비스 활용 방법 ····· 3

2. 국가R&D 용어사전 조회 서비스 ····· 4

2.1 서비스 개요 ····· 4

2.2 상세기능 목록 ····· 5

2.3 상세기능 명세 ····· 6

1. 서비스 활용 방법

1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하면 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

1.2 서비스 활용신청 및 인증키 발급

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자 하는 API의 '활용신청' 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

바로가기 URL : http://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do

* 이용대상 : 대국민

2. 국가R&D 용어사전 조회 서비스

2.1. 서비스 개요

<table>
<tr><td rowspan="2">서비스
정보</td><td>서비스명</td><td colspan="3">국가R&D 용어사전 조회 서비스(전체용)</td></tr>
<tr><td>서비스 설명</td><td colspan="3">입력한 단어에 대한 국가R&D 용어 조회</td></tr>
<tr><td>서비스
제공자정보</td><td>기관명</td><td colspan="3">한국과학기술정보연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
보안</td><td>서비스
인증/권한</td><td>[○] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI)
[ ] Basic (ID/PW) [ ] 없음</td><td rowspan="2">[ ]
WS-Security</td></tr>
<tr><td>메시지 레벨
암호화</td><td>[ ] 전자서명 [ ] 암호화 [○] 없음</td></tr>
<tr><td>전송 레벨
암호화</td><td colspan="2">[ ] SSL [○] 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용 기술
수준</td><td>인터페이스
표준</td><td colspan="3">[] SOAP 1.2
(RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped)
[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)
[ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타</td></tr>
<tr><td>교환 데이터
표준</td><td colspan="3">[○] XML [ ] JSON [ ] MIME [ ] MTOM</td></tr>
<tr><td>서비스 URL</td><td>운영환경</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
<tr><td>서비스 WSDL</td><td>운영환경</td><td colspan="3">https://ntis.go.kr/rndopen/openApi/ntisDic</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
배포 정보</td><td>서비스 버전</td><td colspan="3">1.0</td></tr>
<tr><td>유효일자</td><td>2099.12.31</td><td>배포일자</td><td>2020.10</td></tr>
<tr><td>서비스 이력</td><td colspan="3">최초 배포</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 교환 유형</td><td colspan="3">[○] Request-Response [ ] Publish-Subscribe
[ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 로깅 수준</td><td>성공 [○] status [ ] contents</td><td>실패</td><td>[○] status [ ] contents</td></tr>
<tr><td colspan="2">사용 제약 사항(비고)</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
</table>

2.2. 상세기능 목록

일련번호	서비스명	상세기능명	오퍼레이션명	서비스 설명
1	국가R&D 용어사전 조회	용어사전 조회		사용자가 입력한 문장 또는 단어들을 분석하여 유의미한 단어를 제공한다.

2.3. 상세기능 명세

2.3.1. 용어사전 검색

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명	용어사전 조회
	오퍼레이션 설명	용어사전 조회		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[4000 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://ntis.go.kr/rndopen/openApi/ntisDic			
Parameter	**Parameter(KOR)**	**Type**	**필수항목**	**항목설명**
userKey	승인키	String	Y	승인된 발급키
userId	사용자	String	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	검색 컬렉션명	String	N	입력하지 않아도 공고정보만 검색됨 사용 예) collection=bizinfo
query	검색어	String	Y	검색 질의어 입력 **연산자 / 필드 설명** AND: 띄워쓰기로 구분 query=**나노 기술** OR: | 특수문자로 구분 query=**나노|기술** NOT: ! 특수문자로 구분 query=**!나노** "": 일치 문자열 검색 query= **"나노 기술"** 사용 예) query=**나노&searchField=BI** *** UTF-8 인코딩 필요**
searchField	검색 필드지정	String	N	**필드명 / 필드 설명** BI: 전체 (하위 모두 포함) TI: 한글용어명,영문용어명 AB: 주약어 사용 예) searchField=**BI** *** UTF-8 인코딩 필요**

<table>
<tr><td>addQuery</td><td>상세검색 지정</td><td>String</td><td>N</td><td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>CN</td><td>용어사전키</td></tr>
<tr><td>PY(int)</td><td>용어사전 등록년도</td></tr>
<tr><td>TI01</td><td>한글용어명</td></tr>
<tr><td>TI02</td><td>영문용어명</td></tr>
<tr><td>AB01</td><td>주약어명</td></tr>
</table>
사용 예)addQuery=CN=2020063972
<table>
<tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상2009이하</td></tr>
<tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr>
<tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr>
<tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr>
</table>
사용 예) addQuery=PY=2019/SAME
* UTF-8 인코딩 필요
</td></tr>
<tr><td>sortby</td><td>검색 정렬</td><td>String</td><td>N</td><td>검색 결과에 대한 정렬
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr>
</table>
사용 예) sortby=DATE/DESC
* UTF-8 인코딩 필요
</td></tr>
<tr><td>startPosition</td><td>검색 시작위치</td><td>Integer</td><td>N</td><td>검색결과 시작위치를 지정
사용 예) startPosition=1</td></tr>
<tr><td>displayCount</td><td>검색 결과 수</td><td>Integer</td><td>N</td><td>화면에 보여줄 검색 결과 수
사용 예) displayCount=10</td></tr>
<tr><td>naviCount</td><td>네비게이션 세부 항목 수</td><td>Integer</td><td>N</td><td>네비게이션 카운트
사용 예) naviCount=30</td></tr>
</table>

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	설명
RESULT			결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS			
ORIGINALQUERY			사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명	0	검색 오퍼레이션
NAVIGATION			
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	scienceclass: 과기표준분류 year : 용어등록년도 termtypename : 용어구분명
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수		
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 네비게이터이름 COUNT : 개수	0	

Field	Attributes	Iteration	설명
TOTALHITS			검색건수(전체)
STARTPOSITION			1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			검색시간
RESULTSET			
HITS	NO : 검색결과문서순서	0	참고 : highlight tag 는 으로 리턴됨
TermSn			용어사전 고유번호
KorWord			한글용어명
EngWord			영문용어명
MainAbrv			주약어명
SntStdCls			과기표준분류
RelWord			연관어
TermDctn			용어설명
TermCls			용어구분명

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ntisDic?apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&query=나노&userId=&collection=&searchField=&displayCount=1&startPosition=1&naviCount=30&sortby=&boostquery=&addQuery=

응답메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT                                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/title.1.0.xsd">
   <QUERYTRANSFORMS>
      <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY>
   </QUERYTRANSFORMS>
   <COUNTLIST>
      <COLCOUNT NAME="rpaperSR">649</COLCOUNT>
   </COUNTLIST>
   <NAVIGATION>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="17">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학" COUNT="77" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계" COUNT="64" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학" COUNT="58" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료" COUNT="50" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학" COUNT="41" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산식품" COUNT="18" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원" COUNT="17" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경" COUNT="16" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건설/교통" COUNT="13" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="원자력" COUNT="9" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보/통신" COUNT="4" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="뇌과학" COUNT="4" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="지구과학(지구/대기/해양/천문)" COUNT="1" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="수학" COUNT="1" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="year">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2020" COUNT="224" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2019" COUNT="425" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="termtypename">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="4">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기본용어" COUNT="613" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술표준분류" COUNT="30" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기술분류" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="6T" COUNT="1" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
   </NAVIGATION>
   <TOTALHITS>649</TOTALHITS>
   <STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
   <HITS>1</HITS>
   <SEARCHTIME>0.01</SEARCHTIME>
   <RESULTSET>
      <HIT NO="1">
         <TermSn>2020063972</TermSn>
         <KorWord>2D-3D나노구조체</KorWord>
         <EngWord>2D-3D NANOSTRUCTURE</EngWord>
         <MainAbrv />
         <SntStdCls>화학 &gt; 분석화학</SntStdCls>
         <RelWord />
```

```
        <TermDctn />
        <TermCls>기본용어</TermCls>
      </HIT>
    </RESULTSET>
</RESULT>
```